UNIDAD DIDÁCTICA

Desarrollo de los Servicios Web 1

DATOS GENERALES

Ciclo	V
Créditos	3

SUMILLA

La Unidad Didáctica de **Desarrollo de Servicios Web I** forma parte del plan de estudios del programa de carreras de **Desarrollo de Sistemas de la Información,** y está orientada a que el estudiante entienda la arquitectura de software como un conjunto de componentes para protocolos de comunicación y/o intercambio de información; asimismo utilizar Java Web Services (JWS) para el desarrollo de componentes Java API, SOAP, RESTFul entre otras y su despliegue en una arquitectura distribuida.

CAPACIDAD TERMINAL

- Identifica los componentes básicos de los servicios web, basados en plataforma JAVA.
- Implementar servicios web utilizando la API de Java para servicios web XML.
- Implementar servicios web utilizando la API de Java para REST Services.

METODOLOGÍA

La Unidad Didáctica se desarrollará de una manera activa, aprendizaje significativo y trabajo colaborativo, en donde el estudiante es el sujeto activo de aprendizaje y el docente tiene un rol de facilitador que guía el desarrollo de competencias del estudiante fortaleciendo su autonomía y confianza en la construcción de nuevos conocimientos.

Para ello se ha de recurrir a las siguientes técnicas de aprendizaje:
- Diálogos e intervenciones orales individuales y grupales.
- Desarrollo de casos prácticos en aula y prácticas domiciliarias, teniendo como material de apoyo diapositivas.

Se complementarán los aprendizajes a través de la plataforma educativa.

EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso continuo que comprende la Evaluación Continua y la Evaluación Final.

- **Evaluación Continua (EC)**. - Evalúa el proceso de aprendizaje a través de diversos instrumentos de evaluación como prácticas escritas, intervenciones orales, avances de proyecto u otros, que evidencien el cumplimiento de los indicadores de logro esperados. La Evaluación Continua se aplica en tres fechas (revisar cronograma). El promedio final de la Evaluación Continua, representa el 40% de la nota de la Unidad Didáctica.

- **Evaluación Final (EF). -** Evalúa el logro de aprendizaje previsto, a través de un trabajo práctico, examen o proyecto, que abordará integralmente las capacidades y contenidos desarrollados en la Unidad Didáctica. Se aplica en la última semana y representa el 60% de la nota de la Unidad Didáctica.

La fórmula de evaluación de la Unidad Didáctica es la siguiente:

4%*[EC01] + 12%*[EC02] + 24%*[EC03] + 60%*[EF]

PROGRAMACIÓN

LOGRO DE APRENDIZAJE	NRO	TEMAS Y SUBTEMAS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Aplica los fundamentos de comunicación en sistemas distribuidos, a través de los conceptos generales de web services.	1	Arquitectura y estándares ● Web Services ● Arquitectura de Web Services ● Fundamentos de comunicación en sistemas distribuidos ● Conceptos generales de Web Services: SOAP y REST.	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Aplica los fundamentos XML y JSON a través del Web Service SOAP mediante operaciones básicas.	2	Servicios SOAP ● Fundamentos de XML ● Fundamentos JSON ● XML y Java ● Web Service SOAP operaciones básicas. ● Java API for XML-based Web Services (JAX-WS). ● Especificación JSR 224 – Java API for XML-based Web Services. ● SOAP 1.1 / 1.2 ● XML/HTTP Binding	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Aplica la arquitectura SOAP a través del Web Service ClienteWS en Database con pruebas unitarias SoapUI/Postman.	3	Arquitectura SOAP - I ● Creación de Web Services SOAP utilizando Eclipse, Axis, Tomcat y SoapUI. ● Anotaciones ● Crear Web Service ClienteWS y obtener listado de Clientes (Database)	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. Retroalimentación de los temas tratados con un trabajo individual o grupal. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.

Aplica la arquitectura SOAP a través del Web Service ClienteWS en Database con pruebas unitarias SoapUI/Postman.	4	Arquitectura SOAP - II ● Crear Web Service ClienteWS y obtener listado de Clientes (Database) ● Realizar solicitudes CRUD con SoapUI y/o Postman ● Mock de un web service	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. Retroalimentación de los temas tratados con un trabajo individual o grupal. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Aplica los servicios RESTful a través del API JAX-RS y Java Interfaces.	5	Servicios REST-I ● Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) ● REST vs SOAP ● JAX-RS and Java Interfaces ● Writting a Client ● HTTP Method Extensions ● @Path Expressions	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Aplica los servicios RESTful a través de Jersey y JAXB y el parseo de objetos Java.	6	Servicios REST-II ● Jersey RS ● JAXB – Parsear objecto Java a XML y viceversa ● Jackson – Parsear objeto Java a JSON y viceversa ● Desarrollo de un Web Service REST utilizando Jersey ● Pruebas unitarias con SoapUI y/o Postman	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Aplica documentos y despliegue REST a través del WADL y XSD en Web Services SOAP además de REST con JSON en JEE.	7	Documentos, despliegue REST y REST con JSON con JEE - I ● Creación de WS Rest – Return JSON, XML ● Documento WADL y XSD del REST Web Service ● Despliegue de un REST Web Service ● WSDL y XSD en Web Services SOAP	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.

Aplica documentos y despliegue REST a través del WADL y XSD en Web Services SOAP además de REST con JSON en JEE.	8	Documentos, despliegue REST y REST con JSON con JEE - II ● API de JAXB con Web Services en Java EE ● REST con JSON y contenedor JEE Database. ● Testing	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Desarrolla servicios con JAX-WS, a través del framework Apache CXF.	9	Servicios web con Apache CXF ● Arquitectura CXF ● Configuración Apache CXF ● Desarrollando un webservice con CXF ● Crear un SEI ● Implementar la clase del servicio ● Apache CXF Annotations Configuration ● Analizar interfaces generadas ● Prueba unitaria SoapUI	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. Retroalimentación de los temas tratados con un trabajo individual o grupal. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Desarrolla servicios con JAX-WS, a través del framework Apache Axis2.	10	Servicios web con Apache Axis2 ● Arquitectura de Axis2 y sus componentes ● Desarrollando un webservice con Axis2 ● Modo de despliegue ● Procesamiento XML ● Generación de WSDL de la URL Axis2 ● Prueba unitaria SoapUI	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Aplica Security para Web Service a través de las tecnologías de autenticación por usuario y contraseña.	11	Web Service Security - I ● Application Authentication with JAX-WS and Metro ● Secure web services using Java EE Security standards ● WS-Security extensions ● WebServiceContext ● MessageContext ● Authentication username and password	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.

Aplica Security para Web Service a través de las tecnologías de autenticación por usuario y contraseña.	12	Web Service Security - II ● Creación de Servicio ● Creación de Cliente ● Web Service Security con Jersey, CXF, Axis ● Java Message Service - JMS	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Aplica Spring Rest a través de un proyecto Spring implementando las principales anotaciones @GET, @POST, @DELETE, @PUT, @RestController, @RequestMapping y @ResponseBody.	13	Spring Rest ● Conceptos avanzados ● Configurar un Proyecto Spring para el web service ● Implementar las operaciones Rest: @GET, @POST, @DELETE, @PUT ● Principales anotaciones @RestController, @RequestMapping y @ResponseBody ● Response 200 OK ● Media Type: JSON ● Realizando pruebas con SoapUI/Postman	Exposición dialogada en clase teórica y práctica conducida a través de un trabajo remoto. Retroalimentación de los temas tratados con un trabajo individual o grupal. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
	14	EVALUACIÓN FINAL	

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía básica:

1. **Base de datos E-libro:**

- Contreras Castañeda, M. Á. (2016). *Desarrollo de aplicaciones web multiplataforma.* Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.
- Ordax Cassá, J. M. (2013). *Programación web en java*. Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.
- Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2010). *Arquitectura de la información en entornos web*. Ediciones Trea.
- Pérez Rodríguez, M. D. (Coord.). (2013). *Programación de páginas web dinámicas con Apache, Base de Datos MySQL y PHP* (2a. ed.). ICB.
- Raya González, L. y Toharia Rabasco, J. P. (2015). *Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información.* RA-MA.
- Rodríguez de Sepúlveda Maillo, D. (2015). *Administración de servicios web.* RA-MA.
- Urbano López, M. D. P. (2015). *Administración y auditoría de los servicios Web*. *IFCT0509.* IC.
- Vara Mesa, J. M., Verde Marín, J. y López Sanz, M. (2015). *Desarrollo web en entorno servidor.* RA-MA.